Project Design Review: LeakTrace – Faturalar ve Bina Kayıtlarıyla Enerji Verimliliği Önceliklendirme Sistemi

Çözüm Tanımı: Kurumlarda zaten bulunan doğalgaz ve elektrik faturalarını bina kayıtlarıyla bir araya getirerek İzmir'deki binaların enerji verimliliğini değerlendiren ve harita üzerinde gösteren bir sistem. Belediyelerin iyileştirme desteğine hangi binalardan başlayacağına karar vermesine ve desteğin işe yarayıp yaramadığını izlemesine yardımcı olur. Task 1'de tanımlanan kök probleme, yani binaların enerji performansının bina bazında görünmemesine çözüm getirir.

Nasıl Çalışıyor: Sistem İBB yapı envanterini, aylık doğalgaz ve elektrik faturalarını, günlük sıcaklık verisini ve nüfus kayıtlarını adres koduyla eşleştirir; ham veri kurumlardan çıkmaz. Önce faturanın şeklinden dairenin ısıtma tipi belirlenir (doğalgaz, klima ya da faturasız). Ardından her dairenin faturası dış sıcaklıkla karşılaştırılarak hava etkisi ayıklanır (PRISM yöntemi), dairenin konumu düzeltilir ve her binaya mahalle içinde bir Verimlilik Skoru verilir. Aynı dairelerin iki kışı karşılaştırılarak tüketimi belirgin düşen binalar olası iyileştirme olarak işaretlenir. Kayıtlarda eksik olan yapım yılı bir makine öğrenmesi modeliyle tamamlanır. Belediye çalışanı öncelikli binaları haritada ve listede görüp inceleme ekibi gönderir; ekipler sistemin değerlendirmesini doğrular ya da düzeltir. Vatandaşlar ise yalnızca kendi dairelerinin verilerini talep ederek görebilir.

Benchmark: Türkiye'de bina enerji performansını gösteren tek resmi araç enerji kimlik belgesi. Ancak 2011'den bu yana yalnızca yaklaşık 330 bin mevcut binaya verilmiş; bu, 2017 itibarıyla 9,1 milyon olan bina stokunun yaklaşık %4'ü. Belge talep üzerine ve hesaplamayla çıkarıldığı için gerçek tüketimi de yansıtmıyor. LeakTrace ise faturası olan her binayı ölçülmüş tüketimle değerlendiriyor: prototipte 3.121 binanın 2.895'i (%93).

Dünyada bu soruna en yakın örnek, Büyük Britanya'daki Home Analytics. Yerel yönetimlerin yalıtım desteğini doğru evlere yönlendirmesi için 27 milyon konutun verisini topluyor ve sertifikası olmayan evlerin eksik özelliklerini istatistiksel modelle tahmin ediyor. Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir sertifika kaydı olmadığı için benzer bir yaklaşım prototipte bina kayıtlarıyla denendi, ancak yetersiz kaldı: kayıtlardan yapılan tahmin, her binaya mahalle ortalamasını atamaktan neredeyse hiç iyi değildi (ortalama hata 24 puana 25 puan). İngiltere'nin NEED veri seti de aynı sonucu destekliyor: 36.844 evde bina özellikleri tüketimdeki farkın ancak %32'sini açıklayabildi. Bu nedenle LeakTrace tahmin yerine ölçülmüş fatura verisine dayanıyor. Faturadan bina karşılaştırması (PRISM yöntemi) Edinburgh'daki 183 gerçek evde en kötü yalıtılmış evlerin %74'ünü bulurken, metrekare başına tüketime bakan basit yöntem %64'ünü buldu.

LeakTrace'in farkı, bu yöntemi apartmanlara ve Akdeniz iklimine taşıması, belediye için bina düzeyinde önceliklendirme ve iyileştirme takibi yapması ve gizliliği baştan gözetmesidir.

Prototip ve Doğrulama: Bornova Yeşilova Mahallesi'nin 3.121 gerçek binası ve 12.883 dairesi üzerinde çalışan bir web uygulaması. Faturalar sentetik, ancak gerçek ölçümlere göre kalibre edildi (hane başı 707 m^3; İzmir'in 2023 ortalaması 736 m^3). Bütün analiz tarayıcıda canlı yapılıyor. Edinburgh'daki gerçek ev verisinde fatura sinyalinin ölçülmüş ısı kaybıyla güçlü şekilde ilişkili olduğu görüldü ($\rho = 0{,}93$). Simülasyonda iyileştirilen binaların %82'sinde, diğerlerinin %22'sinde %10'dan fazla tüketim düşüşü görüldü. Sınırlar: tek kışlık skor kesin teşhis koymaz, küçük binalarda değişim tespiti zayıftır ve gerçek tasarruf simülasyondakinden düşük olabilir.

Uygulanabilirlik: Gerekli verilerin tamamı kurumlarda mevcut: İzmirgaz, Gediz Elektrik, İBB, nüfus kayıtları ve meteoroloji. Kurulum için kurumlar arası protokoller ve KVKK uyumlu bir altyapı gerekir:

adres kodu kurum tarafında şifrelenir, yalnızca gerekli alanlar paylaşılır, erişim rol bazlıdır. Sistem kurulduktan sonra yeni faturalarla kendiliğinden güncellenir; bina başına ek maliyeti çok düşüktür. Önerilen ilk adım, bir pilot mahallede iki–üç yıllık gerçek fatura verisiyle çalıştırmak ve sonuçları saha incelemesi ile bir kış termal taramasıyla doğrulamaktır. Yöntem ve yazılım açık kaynak olarak paylaşılabilir; kişisel veriler ise yalnızca ilgili kurumda kalır.

Etki Hedefi: İzmir'de 2000 öncesi binalarda yaşayan yaklaşık 769 bin hanenin enerji durumu bina bazında bilinmiyor ve destekler başvuru sırasıyla dağıtılıyor. Sistem İzmir'de başlıyor: ilk yıl pilot mahallede doğalgazla ısınan binaların tamamını görünür kılmayı (Yeşilova'da 3.121 binanın 2.895'i), ardından İzmir geneline yayılmayı hedefliyor. Simülasyonda bütün binalar güncel yalıtım standardına ve benzer hanelerin ortanca kullanımına ulaştığında doğalgaz tüketimi %19 azalıyor. Yöntem yalnızca fatura, bina kaydı ve hava verisine ihtiyaç duyduğu için bu verilere sahip her şehre uyarlanabilir; yöntemin temel adımları İngiltere ve İskoçya verisiyle de test edildi. Türkiye'de konutlar 2024'te 19 milyar m³ doğalgaz tüketti; bu tüketimde yalnızca %5'lik bir azalma bile yılda yaklaşık 1,8–2 milyon ton CO_2 tasarrufu anlamına geliyor (varsayım). En çok eski binalardaki kiracıların ve evini yeterince ısıtamayan düşük gelirli hanelerin yararlanması bekleniyor; belediyeler de kaynaklarını veriye dayalı planlayıp müdahalelerin etkisini ölçebilecek.

Dört Kriter Öz-Değerlendirmesi:

Greener 4/5: Yatırımı en verimsiz binalara yönlendirerek ve iyileştirmelerin etkisini ölçerek emisyon azaltımına dolaylı katkı sağlar.

Circular 3/5: Yıkım yerine mevcut binaların iyileştirilmesini destekler ve yalıtım yatırımının gerçekten ihtiyaç duyan binalara gitmesini sağlayarak malzeme israfını azaltır.

Financeable 4/5: Zaten var olan veriyle çalışır, bina başına ek maliyeti düşüktür; konut kredilerinin enerji sınıfına bağlanmasıyla bankalar ve yeşil finansman için de değer taşır.

Socially Impactful 4/5: Desteğin başvuru sırası yerine ihtiyaca göre önceliklendirilmesine yardımcı olur, kiracıların ve evini yeterince ısıtamayan hanelerin durumunu görünür kılar.